Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структури данних і алгоритми

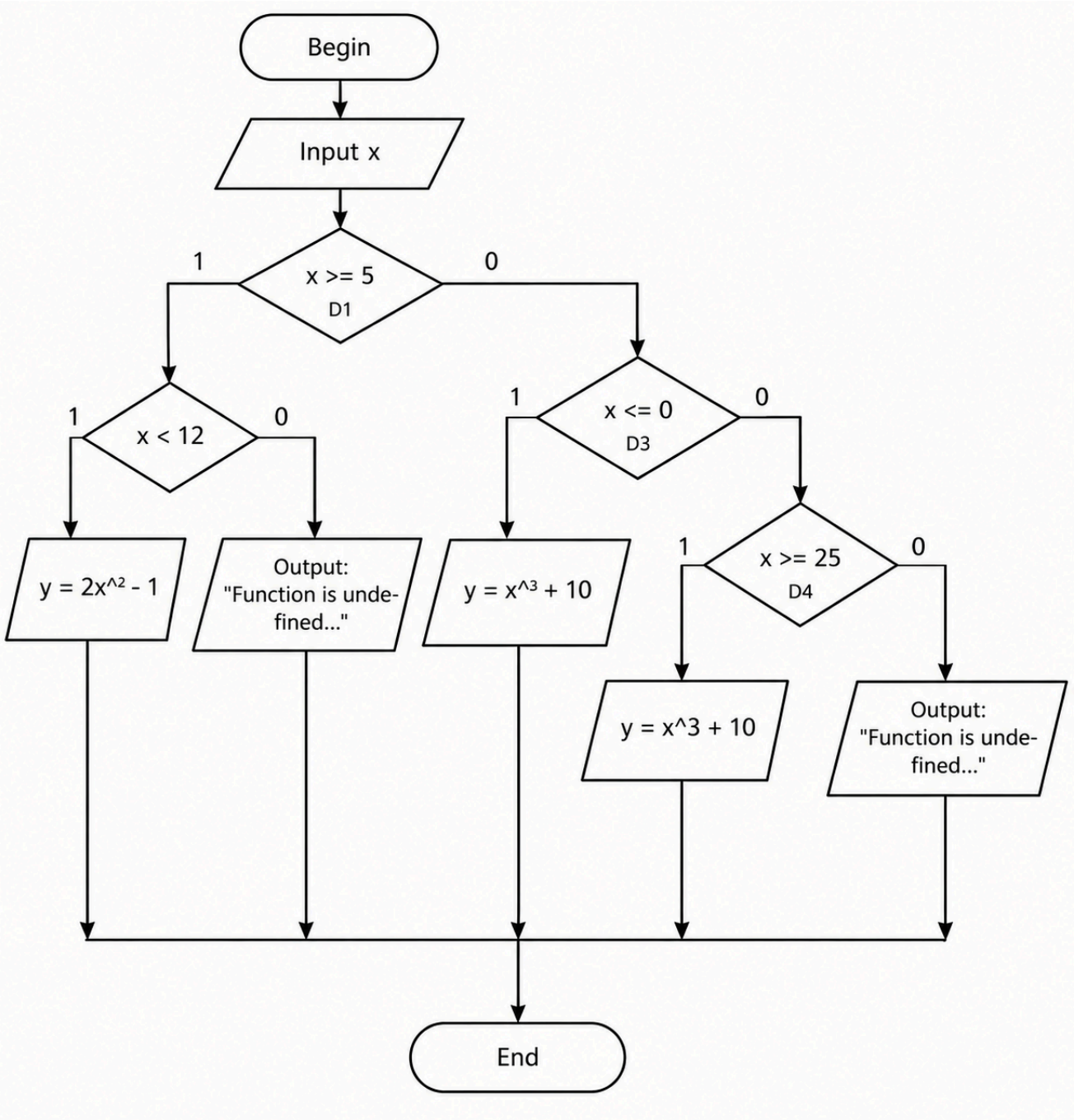
Лабораторна робота №1

«Розгалужені алгоритми»

Виконав:
студент групи ІО-63
Кожушний Максим Вадимович
Номер у списку групи: 24
Перевірив:
П.І.Б. викладача
Русінов Володимир Володимирович

Київ – 2026

Завдання 1


Begin
Input x
x >= 5
D1
1
0
x < 12
1
0
x <= 0
D3
1
0
y = 2x^2 - 1
Output:
"Function is unde-
fined..."
y = x^3 + 10
x >= 25
D4
1
0
y = x^3 + 10
Output:
"Function is unde-
fined..."
End

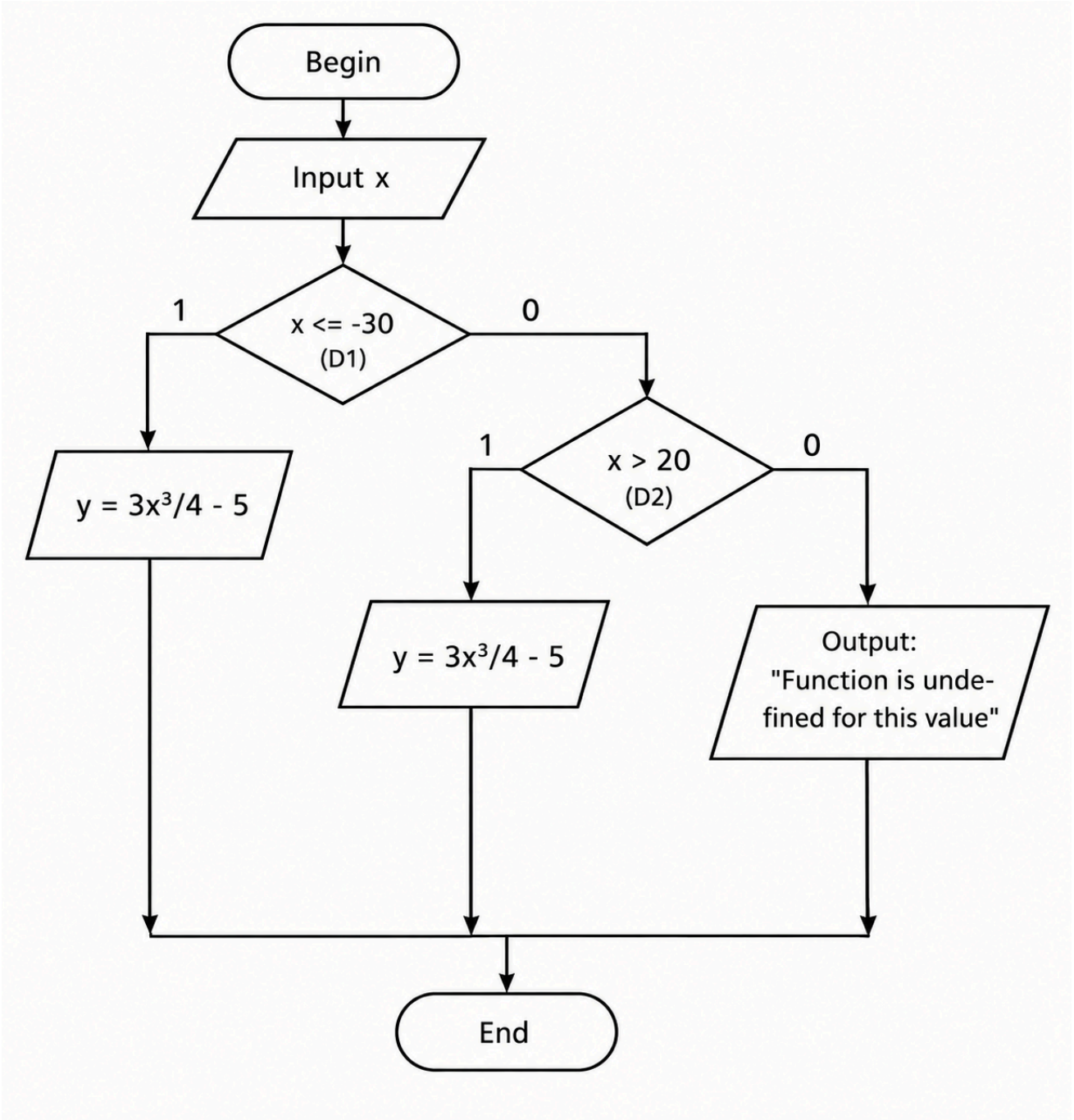
```
D:\cda\cmake-build-debug\cda.exe
x =2
 f(x) = 18.00

Process finished with exit code 0
```

```
D:\cda\cmake-build-debug\cda.exe
x =50
 Error: x > 3

Process finished with exit code 0
```

Завдання 2


Begin
Input x
x <= -30
(D1)
1
0
y = 3x³/4 - 5
x > 20
(D2)
1
0
y = 3x³/4 - 5
Output:
"Function is unde-
fined for this value"
End

```
"D:\cda 2\cmake-build-debug\cda_2.exe"
x =2
 Error: x out of domain

Process finished with exit code 0
```

```
"D:\cda 2\cmake-build-debug\cda_2.exe"
x =50
 f(x) = 93745.00

Process finished with exit code 0
```

Висновок:

Під час виконання завдань було досліджено функції із заданими областями визначення та реалізовано їх програмне розв'язання двома різними методами:

1. **Перший спосіб (без логічних операторів):** використовує вкладені розгалуження та одиничні операції порівняння, що добре підходить для покрокової перевірки інтервалів.
2. **Другий спосіб (з логічними операторами):** використовує логічні зв'язки (`and`, `or`), роблячи код більш компактним і лаконічним.

Для обох варіантів було написано робочий код мовою **C** та побудовано відповідні текстові блок-схеми, що повністю відображають логіку обчислень та обробку помилок у разі виходу значення поза межі області визначення.